

高效磁振子-光子耦合的组合分裂环和螺旋超谐振器

Yuzan Xiong,¹ Andrew Christy,^{1,2} Yun Dong,¹ Andrew H. Comstock,³ Dali Sun,³ Yi Li,⁴ James F. Cahoon,² Binbin Yang,^{5, a)} and Wei Zhang^{1, b)}

¹⁾ 北卡罗来纳大学教堂山分校物理与天文学系, 美国北卡罗来纳州教堂山, 邮编 27599

²⁾ 北卡罗来纳大学教堂山分校化学系, 美国北卡罗来纳州教堂山, 邮编 27599

³⁾ 北卡罗来纳州立大学物理系与有机碳电子学实验室 (ORaCEL), 美国北卡罗来纳州罗利, 邮编 27695

⁴⁾ 阿贡国家实验室材料科学部, 美国伊利诺伊州阿贡, 邮编 60439

⁵⁾ 北卡罗来纳 A&T 州立大学电子与计算机工程系, 美国北卡罗来纳州格林斯伯勒, 邮编 27411

(10Dated: 2026 年 2 月 26 日)

开发用于电磁波工程的混合材料和结构一直是实现许多现代应用中新功能和可调性的有前景途径。尽管在光学光波和太赫兹波的工程中已取得显著成功,但在微波频段实现超材料谐振器仍处于起步阶段,尤其是那些允许片上集成和尺寸微型化的谐振器,而这对于发展微波频段的混合量子系统至关重要。在本工作中,我们提出了一种由分裂环和螺旋谐振器组成的微波超材料谐振器,并将其应用于光子-磁振子耦合的研究,旨在混合磁学应用。我们观察到由额外螺旋谐振器增强的分裂环模式的带宽拓宽,并且通过将模式与磁性样品耦合,所得到的光子-磁振子耦合显著增强,超过十倍。我们的工作表明,组合型的混合微波谐振器可能是未来混合磁学系统中实现光子-磁振子耦合的有前景方法。

I. 引言

新兴的量子技术需求要求信息能够在长距离上传播且保持相干性。这可以通过开发由两个子系统组成的混合系统来实现,这两个子系统工作在强耦合态¹⁻⁶。为此,通常使用加载了低阻尼铁磁体(例如 $\text{Y}_3\text{Fe}_5\text{O}_{12}$ (YIG))的微波谐振腔,实现强光子-磁振子耦合⁷。随后,可以实现信息在电磁(EM)载体与各种其他激发之间的相干转移,例如自旋振荡、声子和量子比特⁸⁻¹⁴。

在各种增强光子-磁振子耦合强度的策略中,无论是在三维腔体¹⁵、平面谐振器¹⁶⁻¹⁸还是低温平台¹⁹⁻²²中,微波(MW)光子模式的工程设计始终是实现强耦合系统的有效方法,因为耦合强度与几何因素直接相关,例如谐振器电磁场磁分量 h 对磁振子部分的填充因子²³。特别是,裂环谐振器(SRR)及其衍生结构在众多光子-磁振子系统中被广泛采用,原因包括但不限于亚波长操作、负介电常数和负磁导率以及宽带电路集成的多种优势²⁴⁻²⁸。

在一般的电磁波工程中,使用混合结构可以实现强烈的局域化和场增强,从而实现重要的新功能,并提高对各种应用的兼容性²⁹。电磁特性可以通过调整

几何尺寸和金属结构来控制,扩展的设计参数空间使得带宽、频率选择性、极化和尺寸微型化等特性得以优化。此外,通过进一步在表面通过局域模式限制电磁场,表面等离子体超谐振器对于需要近场中超强物质-场相互作用的应用尤为有前景^{30,31}。在这方面,超谐振器在太赫兹(THz)电磁工程中已取得巨大成功^{32,33},但在微波频段的光子-磁振子系统中仍然难以实现。

本文提出了一种组合式的双裂环谐振器(DSRR),其内嵌了螺旋形的超谐振器,用于混合磁振子应用。与主流使用的单裂环谐振器相比,双裂环的使用在频谱上将带宽扩展至更低频率区域,更重要的是,将磁场(h 分量)在空间上重新分布到谐振器中心区域³⁴。这对于在中心介质区域内附加金属结构尤为关键。另一方面,螺旋谐振器已广泛应用于微型化和多谐振的微波电路应用,如无线传感、选择性滤波器和无芯片RFID标签³⁵⁻³⁸。然而,通用螺旋谐振器通常不能有效耦合到邻近的带状线,且其振幅通常随着与微波传输线距离的增加迅速衰减。

在此,我们将螺旋谐振器嵌入DSRR中心,构建一种具有结构对称性破缺的超材料微波谐振器,称为螺旋-DSRR,利用其多谐振特性和由于填充因子的增加及局域陷波微波模式的形成而增强的磁耦合(对磁性样品)³⁹⁻⁴¹。

^{a)}byang1@ncat.edu

^{b)}zhwei@unc.edu

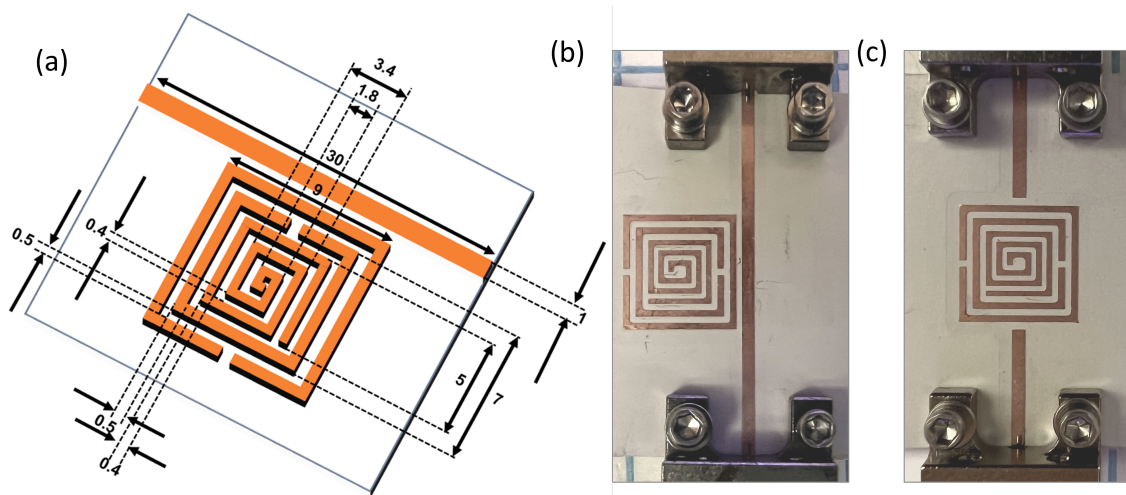


图 1. (a) s-DSRR 超谐振器的示意图及尺寸规格。单位为 mm。该超谐振器被实现于 (b) 传输线耦合 (电感型) 或 (c) 边缘耦合 (电容型) 微波馈电机制中。

我们研究了该 超谐振器 的电场和磁场分布的空间特性,并探讨其在强光子-磁振子耦合与磁性 YIG 样品中的应用。结果表明,通过向通用 DSRR 中添加螺旋谐振器,出现了额外的微波光子模式,且光子-磁振子耦合显著增强,提升超过十倍。微波仿真结果进一步验证了这一发现。我们设计的组合式 DSRR 与螺旋谐振器可作为未来微波超材料光子-磁振子耦合系统单元结构的一般设计方案。

II. 实验与结果

A. s-DSRR 的设计与光子谐振

图 1(a) 展示了我们关键的组合型 s-DSRR 设计。DSRR 的外环尺寸为 $9 \times 9 \text{ mm}^2$ ，导体宽度为 $w = 0.5 \text{ mm}$ 。内环尺寸为 $7 \times 7 \text{ mm}^2$ ，并且距离外环间隔为 0.5 mm 。内环的裂口宽度为 0.5 mm 。该 meta-谐振器由上述相同尺寸的 DSR 和位于谐振器介电区域中间的额外螺旋环组成。螺旋环到 DSR 内环的距离为 0.4 mm 。

我们将该 meta-谐振器应用于传输线(图 1(b))或边缘耦合微带线(图 1(c))。在前者中,外环与宽度为 1 mm 的馈电传输线之间的距离为 0.45 mm。在后者中,微带线与外环之间的间隙为 0.6 mm。所有谐振器和馈电微带线(传输线或边缘耦合线)均制造在 Rogers TMM 层压介电基板(Rogers Corp.)上,介电常数(ϵ_r)

为 9.8, 损耗角正切 ($\tan\delta$) 为 0.0020, 基板厚度 $T_s = 1.27 \text{ mm}$, 铜层厚度 $T_{Cu} = 35 \mu\text{m}$ 。

裂环结构引入了传输线或微带线时变电场和磁场的电感和电容响应。采用 DSRR 空间重新分布了磁场 (h 分量) 向谐振器中心 (介电层内) 集中且更加均匀, 而非局限于靠近微波馈电裂口的谐振器一侧。螺旋环随后置于 DSRR 的中心。此组合增强了磁性样品与基于亚波长的 meta-谐振器结构之间的磁耦合, 提升了极化特性, 进一步增强了负电和磁极化率。铜的金属层表现出电感响应, 而介电基板及金属臂之间的空间负责电容响应。对于图 1(c) 中的边缘耦合微带线, 馈线与谐振器之间的间隙充当了平行板电容, 额外增加了电容值, 从而进一步提高了品质因数 (Q-factor), 但代价是插入损耗增大⁴²。在 s-DSRR 区域内, 金属层的电感特性主导了介电基板的电容值, 这是增强光子-磁振子耦合的关键所在。

B. s-DSRR 的光子-磁振子耦合

我们首先关注耦合到传输线的超构谐振器，见图 1(b)，并比较通过矢量网络分析仪 (VNA) 测量在 6 GHz 以内，并施加垂直于传输线的外部磁场 H 以满足铁磁共振条件下，s-DSRR 和原始 DSRR 的光谱特性。共振峰（光子模式）通过吸收导数 dP/df 比传统的 S_{21} 更清晰地识别。

我们研究了 s-DSRR 与磁性 YIG 样品的光子-磁

然而，具有螺旋结构的附加模式出现了强耦合，YIG 薄膜和球体分别在图 3(b) 和 (d) 中表现出 $g/2\pi=105$ MHz 和 260 MHz 的耦合强度。

通过使用尺寸远小于 超构谐振器（尺寸为

9

$\times 9\text{mm}^2$ ，金属/间隙宽度约 0.5 mm）的 YIG 球体（直径约 1.0 mm），我们还可以研究光子-磁振子耦合在不同感兴趣位置的空间特性。图 4 总结了在 4.16 GHz 螺旋谐振器模式下，将 YIG 球体放置于典型位置时的光子-磁振子耦合。总体来看，随着 YIG 球体远离螺旋谐振器中心，耦合强度减弱。以中心位置的最强耦合为起点（图 4(a)），当 YIG 放置在中心偏离的内螺旋臂位置时，耦合略有减弱，见图 4(b)。当样品进一步偏离中心，例如放置在外螺旋臂，且球体位于螺旋尾端并面向内 SRR 环的角落时，耦合迅速减弱，见图 4(c)。另一方面，随着上述位置变化，3.85 GHz DSR 模式的光子-磁振子耦合逐渐增强，这是由于更靠近具有主导感应耦合的 DSR 金属环，尽管耦合强度仍比螺旋谐振器模式小一个数量级。最后，两个模式（s-DSR: 4.16 GHz 和 DSR: 3.85 GHz）在 DSR 臂部位置的光子-磁振子耦合均较弱，例如内臂位置见图 4(d)，以及外臂位置，无论（YIG 球体）远离图 4(e) 还是靠近图 4(f) 传输线。

最后，从其他较高频的螺旋谐振器模式（YIG 薄膜和球体加载时分别为 5.42 和 5.76 GHz）也得出类似结论，见图 2(a) 和 (d)。与通用 DSR 模式相比，s-DSR 模式表现出增强的光子-磁振子耦合和显著的反交叉间隙。

III. 仿真与建模

为了深入理解增强的耦合效应，我们使用 ANSYS 的高频结构模拟器（HFSS）对加载 YIG 的 DSR 和 s-DSR 进行了仿真与建模。采用两端口微带线结构激励超材料谐振器。研究了平面 YIG 和球形 YIG 两种情况，YIG 部件的尺寸见第 II B 节。具体来说，在 HFSS 中，YIG 部件的磁导率采用 Polder 张量模型⁴³，其材料参数为： $M_s = 1750$ G， $\Delta H = 5$ Oe， g 因子为 2。施加一个均匀的水平磁偏置场 $H_0 = 0$ Oe。YIG 部件的介电常数和损耗正切分别为 $\epsilon_r = 14$ 和

$\tan \delta = 0.0001$ 。GGG 基板的介电常数为 $\epsilon_r = 11.99$ ，损耗正切为 $\tan \delta = 0.0052$ 。在平面和球形 YIG 两种情况下，s-DSR 均表现出更多的谐振模式和显著的频率偏移，表明存在强耦合效应。

为阐明额外谐振的本质，我们以平面 YIG 为例，研究电磁场分布。如图 5 所示，实线表示的 s-DSR 情况下观察到三个额外的尖锐谐振，而虚线表示的 DSR 则没有这些谐振。这与图 2 (a) 中的测量结果相当吻合。对比图 5 中的两组数据可见，s-DSR 结构中出现的额外谐振是由螺旋结构产生的。作为进一步研究，在 Ansys HFSS 中对 s-DSR 谐振器进行了本征模式仿真。仿真结果中出现了与图 5(a) 报告的相似谐振。此外，图 6(a) 和 (d) 分别展示了 3.62 GHz 和 3.11 GHz 两个模式的表面电流分布。3.62 GHz 处的谐振以分裂环结构为主，电流主要为同相；而 3.11 GHz 处的谐振电流主要分布在螺旋区域，所有相邻导体上的电流均为反相。反相电流导致与自由空间辐射的耦合极弱，这是陷阱模式的关键特征⁴⁴。

接下来，我们比较了加载平面 YIG 时 DSR 和 s-DSR 的磁场分布。以表现出明显光子-磁子耦合的螺旋谐振器模式为例，平面 YIG 测量频率为 3.58 GHz（仿真为 3.11 GHz）。图 5(b) 和 (c) 分别绘制了普通（明亮）模式下金属结构与介质近场区域的动态磁场分布，分别对应加载 YIG 薄膜的 DSR 和 s-DSR。对于 DSR，最强的磁场集中在分裂结构的金属臂周围。中央介质区域内的磁场总体较弱，且主要极化方向在谐振器平面内。相比之下，s-DSR 中由于密集束缚在螺旋金属臂及其附近的表面电流，导致中央介质区域的磁场显著增强。矢量场强烈垂直于平面极化，增强了沿超材料谐振器水平和垂直平面的激励。作为验证，图 6(b)-(c) 和 (e)-(f) 分别给出了 3.62 GHz 和 3.11 GHz 谐振的本征电场和磁场，3.11 GHz 陷阱模式同样表现出类似的磁场增强效果。

此外，图 5(d) 展示了 3.11 GHz 陷阱模式的场分布，该模式仅存在于 s-DSR 中。可以明显看到，螺旋谐振器区域及其邻近介质表面处的场强更为集中。内侧螺旋臂及螺旋中心的场强也明显强于外侧螺旋臂。这种“径向衰减”特征符合此类螺旋谐振器的普遍规律，因为随着螺旋臂变长，结构非对称性沿径向衰减³⁶⁻³⁸。这一特性也与图 4 中先前的基于位置的测量结果一致，随着 YIG 球体逐渐远离螺旋结构，光子-磁子

耦合迅速减弱。

IV. 分析与讨论

从现象学角度看, 耦合强度 g 的数值与磁样品的形状因子 η 成正比, 该形状因子由谐振腔电磁场的磁场分量 h 决定, 且该磁场分量垂直于外加偏置场 H , 耦合强度可写为²³:

$$g = \frac{\gamma}{2} \eta \sqrt{\frac{\mu_0 S \hbar \omega_p}{V_m}}, \quad (1)$$

其中, γ 是回旋比, S 是总自旋数, 其数值与磁样品的磁矩及自旋数 (N_s) 成正比, $\hbar$ 是约化普朗克常数, μ_0 是真空磁导率, ω_p 是光子模频率。自旋浓度 (n_s) 则通过样品的总自旋数及磁样品体积相关联, 满足 $n_s = N_s/V_m$ 。当形状因子 $\eta = 0$ 时, 谐振腔的 h 场中没有分量垂直于外加偏置场; 而当 $\eta = 1$ 时, 全部的 h 场都垂直于样品。

值得注意的是, η 的作用传统上常被忽视, 且常声称耦合关系为 $g \propto \sqrt{N_s}$, 进一步暗示 $g \propto \sqrt{V_m}$ 。然而, 增加样品体积也会改变 η , 从而影响耦合强度。该效应可以通过考虑几何构型如磁填充因子 ζ_m 来修正, 该因子表示谐振腔场包含在样品中的比例, 耦合强度写为 $g = \omega_c \sqrt{\chi_{\text{eff}} \zeta_m}$, 其中 χ_{eff} 是由材料性质及特定谐振腔与磁振子模态重叠决定的有效磁化率¹⁵。因此, 磁填充因子成为最大化耦合强度的关键指标。

在我们的混合设计中, DSRR 组件对施加的横向电磁波表现出负磁化率, 其与螺旋谐振器的结合提升了电磁极化, 进而增强了负电磁化率。此类暗模的模态体积因其近场约束而缩小, 这使得光子模与磁振子

模之间的空间重叠增强。因此, 沿螺旋结构的磁场分布增强了螺旋环区域内的磁耦合, 从而提高了样品的磁填充因子²³。

理论上, 该系统中单个光子组件 (螺旋或 DSRR) 与 YIG 样品的相互作用可用两个耦合经典振子 O_1 和 O_2 来建模。其运动方程可写为⁴⁵:

$$\ddot{x}_1 + \omega_c^2 x_1 + 2\beta\omega_c \dot{x}_1 - g x_2 = f e^{-i\omega t} \quad (2)$$

$$\ddot{x}_2 + \omega_m^2 x_2 + 2\alpha\omega_c \dot{x}_2 - g x_1 = 0 \quad (3)$$

其中, O_1 代表 s-DSRR, 由频率恒定的推杆驱动, 频率为 ω 。 O_1 通过一个谐振频率为 ω_c 的弹簧连接到推杆, 推杆表示微波传输线, 并对弹簧施加驱动力。 β 是粘性阻尼, α 是 Gilbert 阻尼因子, g 是两个振子间的耦合强度。 O_2 通过另一个谐振频率为 ω_m 的弹簧连接到固定墙体。为研究耦合强度 g 及由此引出的磁填充因子 ζ_m 的影响, 需计算该系统的色散关系。 x_1 和 x_2 可表示为平面波形式 $(x_1, x_2) = (A_1, A_2)e^{-i\omega t}$ 。利用此表示, 式 (2) 和式 (3) 可写为矩阵形式:

$$\begin{pmatrix} \omega^2 - \omega_p^2 + 2i\beta\omega_c\omega & g \\ g & \omega^2 - \omega_m^2 + 2i\alpha\omega_c\omega \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -f \\ 0 \end{pmatrix} \quad (4)$$

色散关系可通过计算相互作用矩阵 $\mathbf{M}$ 行列式的极点获得。由于研究的重点是光子模与磁振子模的耦合, 故仅关注 $\omega_c = \omega_m$ 附近区域。在该区域, 失谐量 $\Delta\omega \ll \omega_c + \omega_m$, 可采用旋转波近似⁴⁶, 简化行列式至易解形式。结合前述磁填充因子 ζ_m ¹⁵, 色散关系简化为:

$$\omega_{\pm} = \frac{1}{2} \left[\omega_m - \omega_c + i\omega_c(\alpha - \beta) \pm \sqrt{(\omega_m - \omega_c + i\omega_c(\alpha - \beta))^2 + 4\omega_c^2 \chi_{\text{eff}} \zeta_m} \right] \quad (5)$$

为评估磁填充因子对色散的影响, 需计算共振条件下 ($\omega_c = \omega_m$) 色散方程两个解的差值:

$$\omega_{\text{gap}} = (\omega_+ - \omega_-)|_{\omega_c=\omega_m} \quad (6)$$

$$\omega_{\text{gap}} = \omega_c \sqrt{4\chi_{\text{eff}} \zeta_m - (\alpha - \beta)^2} \quad (7)$$

实验测得的常数值表明 $g^2 \gg \alpha - \beta$, 因此 $\omega_{\text{gap}} = 2\omega_c \sqrt{\chi_{\text{eff}} \zeta_m}$ 。由于 O_1 代表 s-DSRR, 微波传输参数

S_{21} 与振幅 A_1 成正比。故解方程 (4) 得到 A_1 , 即可构造 $|S_{21}|^2$ 光谱。在该系统中, ω_c 由谐振腔结构决定, 与磁场无关; 而 ω_m 则由 YIG 样品形状决定, 具有磁场依赖性。对于上述样品, 其磁场依赖由平面磁膜的 Kittel 方程表示, $\omega_m = \gamma \sqrt{(H + H_A)(H + 4\pi M + H_A)}$, 其中 M 是样品磁化强度, γ 是回旋比, 且 H_A 是单轴各向异性能量。以图 3(b) 为例, 采用 3.31 GHz 附加螺

旋模态, YIG 平面膜的 $\gamma = 28$ GHz/T, 构造归一化的 $|S_{21}|^2$ 光谱。由于 χ_{eff} 由材料性质决定, 且加入螺旋组件后变化可忽略, 磁振子与螺旋光子模耦合强度 g 的提升可归因于对应磁填充因子 ζ_m 的增加^{15,47}。

单光子模与单磁振子模的基础相互作用为分析更复杂相互作用奠定基础。根据图 3(b) 的实验, 我们发现 YIG 与 3.3 GHz 螺旋模的耦合远强于 2.75 GHz 的 DSRR 模。由于单独的螺旋组件难以与传输线强耦合, 该相互作用可建模为 DSRR 模与磁振子模的初步耦合, 随后螺旋模与所得腔-磁振子极化子模的二次耦合。两者可同时用 3×3 相互作用矩阵建模, 但色散计算复杂度大幅提升。上述连续矩阵方法允许使用两个独立的 2×2 相互作用矩阵, 更符合物理过程。第一个矩阵同式 (4), 第二个则用 DSRR 极化子模色散替代磁振子模。由于耦合分两步发生, 我们定义 ζ_m^{DSRR} 为仅 YIG/DSRR 系统的磁填充因子, ζ_m^{spiral} 为联合 YIG/DSRR/螺旋系统的填充因子。定义量 τ 为 ζ_m^{spiral} 与 ζ_m^{DSRR} 之比。

图 7 展示了 τ 改变对 $|S_{21}|^2$ 光谱的影响。当 $\tau = 1$ 时, 耦合强度相同。随着 τ 增大, YIG 与螺旋光子模的耦合强度也增加, 趋近于图 3(b) 所示强度。该结果表明, 相较于 DSRR 模, 磁振子与附加螺旋模的耦合强度提升源于耦合谐振子模型中描述的磁填充因子的增加。

综上, 我们制备并表征了组合型双裂环与螺旋超材料谐振器, 展示了其在混合磁振子实现光子-磁振子耦合的应用。与传统单裂环相比, 双裂环在频谱上将带宽扩展至更低频段, 并在空间上将磁场重新分布至谐振腔中心。此外, 双裂环可进一步耦合至附加的金属螺旋谐振器。螺旋谐振器的光子模因其与双裂环的强耦合而被有效激发, 进而产生多模共振特性及因填充因子增加和局域表面暗模形成而增强的磁耦合(对磁样品)。我们的结果暗示, 源自超材料谐振器的暗模在实现室温强光子-磁振子耦合方面具有巨大潜力, 且有望实现小型化并与辅助光学系统集成⁴⁸⁻⁵⁰。

ACKNOWLEDGMENT

The experimental work at UNC-CH was supported by the U.S. National Science Foundation (NSF) under Grant No. ECCS-2246254. The computational

work at NCAT was supported by the U.S. NSF under Grant No. ECCS-2138741. Y. L. acknowledges support by the U.S. DOE, Office of Science, Basic Energy Sciences, Materials Sciences and Engineering Division under Contract No. DE-SC0022060. D.S. acknowledges support by the U.S. DOE, Office of Science, Basic Energy Sciences, under Contract No. DE-SC0020992.

- ¹G. Kurizki, P. Bertet, Y. Kubo, K. Mølmer, D. Petrosyan, P. Rabl, and J. Schmiedmayer, “Quantum technologies with hybrid systems”, *PNAS* **112**, 3866 (2015).
- ²D. Lachance-Quirion, Y. Tabuchi, A. Gloppe, K. Usami, and Y. Nakamura, “Hybrid quantum systems based on magnonics”, *Applied Physics Express* **12**, 070101 (2019).
- ³M. Harder and C.-M. Hu, “Cavity Spintronics: An Early Review of Recent Progress in the Study of Magnon-Photon Level Repulsion”, *Solid State Physics*, **70**, 47 - 121 (2018). R. Stamps and R. Camley (Ed.), Academic Press.
- ⁴D. D. Awschalom, C.H.R. Du, R. He, J. Heremans, A. Hoffmann, J. Hou, H. Kurebayashi, Y. Li, L. Liu, V. Novosad, J. Sklenar, S. Sullivan, D. Sun, H. Tang, V. Tyberkevych, C. Trevillian, A. W. Tsen, L. Weiss, W. Zhang, X. Zhang, L. Zhao, and Ch. W. Zollitsch, “Quantum Engineering With Hybrid Magnonics Systems and Materials”, *IEEE Trans. Quantum Engineering* **2**, 5500836 (2021).
- ⁵Y. Li, W. Zhang, V. Tyberkevych, W.-K. Kwok, A. Hoffmann, V. Novosad, “Hybrid magnonics: Physics, circuits, and applications for coherent information processing”, *J. Appl. Phys.* **128**, 130902 (2020).
- ⁶H.Y. Yuan, Yunshan Cao, Akashdeep Kamra, Rembert A. Duine, and Peng Yan, “Quantum magnonics: When magnon spintronics meets quantum information science”, *Physics Reports* **965**, 26, p1-74 (2022).
- ⁷A. A. Serga, A. V. Chumak, B. Hillebrands, “YIG magnonics”, *J. Phys. D.: Appl. Phys.* **43**, 264002 (2010).
- ⁸H. Huebl, C. W. Zollitsch, J. Lotze, F. Hocke, M. Greifenstein, A. Marx, R. Gross, and S. T. B. Goennenwein, “High Cooperativity in Coupled Microwave Resonator Ferrimagnetic Insulator Hybrids”, *Phys. Rev. Lett.* **111**, 127003 (2013).
- ⁹O. Soykal and M. E. Flatté, “Strong field interactions between a nanomagnet and a photonic cavity”, *Phys. Rev. Lett.* **104**, 077202 (2010).
- ¹⁰X.-F. Zhang, C.-L. Zou, L. Jiang, and H. X. Tang, “Cavity magnomechanics”, *Sci. Adv.* **2**, e1501286 (2016).
- ¹¹X. Zhang, C.-L. Zou, L. Jiang, and H. X. Tang, “Strongly Coupled Magnons and Cavity Microwave Photons”, *Phys. Rev. Lett.* **113**, 156401 (2014).
- ¹²Y. Tabuchi, S. Ishino, A. Noguchi, T. Ishikawa, R. Yamazaki, K. Usami, and Y. Nakamura, “Coherent coupling between a ferromagnetic magnon and a superconducting qubit”, *Science* **349**, 405 (2015).
- ¹³K. An, A. N. Litvinenko, R. Kohno, A. A. Fuad, V. V. Naletov, L. Vila, U. Ebels, G. de Loubens, H. Hurdequint, N. Beaulieu, J. Ben Youssef, N. Vukadinovic, G. E. W. Bauer, A. N. Slavin, V. S. Tiberkevich, and O. Klein, “Coherent long-range transfer of angular

- momentum between magnon Kittel modes by phonons”, *Phys. Rev. B* **101**, 060407(R) (2020).
- ¹⁴M. Fukami, D. R. Candido, D. D. Awschalom, and M. E. Flatté, “Opportunities for Long-Range Magnon-Mediated Entanglement of Spin Qubits via On- and Off-Resonant Coupling”, *PRX Quantum* **2**, 040314 (2021).
 - ¹⁵Maxim Goryachev, Warrick G. Farr, Daniel L. Creedon, Yaohui Fan, Mikhail Kostylev, and Michael E. Tobar, “High-Cooperativity Cavity QED with Magnons at Microwave Frequencies”, *Phys. Rev. Applied* **2**, 054002 (2014).
 - ¹⁶B. Bhoi and S. -K. Kim, “Photon-magnon coupling: Historical perspective, status, and future directions”, *Solid State Physics*, **69**, 1 - 77 (2019). R. Stamps and H. Schultheiss (Ed.), Academic Press.
 - ¹⁷Biswanath Bhoi, Bosung Kim, Junhoe Kim, Young-Jun Cho, and Sang-Koog Kim, “Robust magnon-photon coupling in a planar-geometry hybrid of inverted split-ring resonator and YIG film”, *NPG Sci Rep* **7**, 11930 (2017).
 - ¹⁸Biswanath Bhoi, Bosung Kim, Hae-Chan Jeon, and Sang-Koog Kim, “Coupling-induced transparency and absorption in a magnon - multiphoton hybrid system”, *J. Appl. Phys.* **132**, 243901 (2022).
 - ¹⁹Y. Li, T. Polakovic, Y.-L. Wang, J. Xu, S. Lendinez, Z. Zhang, J. Ding, T. Khaire, H. Saglam, R. Divan, J. Pearson, W. K. Kwok, Z. Xiao, V. Novosad, A. Hoffmann, and W. Zhang, “Strong Coupling between Magnons and Microwave Photons in On-Chip Ferromagnet-Superconductor Thin-Film Devices”, *Phys. Rev. Lett.* **123**, 107701 (2019).
 - ²⁰J. T. Hou and L. Liu, “Strong coupling between microwave photons and nanomagnet magnons”, *Phys. Rev. Lett.* **123**, 107702 (2019).
 - ²¹Yi Li, Timothy Draher, Andrew H. Comstock, Yuzan Xiong, Md Azimul Haque, Elham Easy, Jiang-Chao Qian, Tomas Polakovic, John E. Pearson, Ralu Divan, Jian-Min Zuo, Xian Zhang, Ulrich Welp, Wai-Kwong Kwok, Axel Hoffmann, Joseph M. Luther, Matthew C. Beard, Dali Sun, Wei Zhang, and Valentine Novosad, “Probing intrinsic magnon bandgap in a layered hybrid perovskite antiferromagnet by a superconducting resonator”, *Phys. Rev. Research* **5**, 043031 (2023).
 - ²²Igor A. Golovchanskiy et al., “Ultrastrong photon-to-magnon coupling in multilayered heterostructures involving superconducting coherence via ferromagnetic layers”, *Sci. Adv.* **7**, eabe8638 (2021).
 - ²³Graeme Flower, Maxim Goryachev, Jeremy Bourhill, and Michael E Tobar, “Experimental implementations of cavity-magnon systems: from ultra strong coupling to applications in precision measurement”, *New J. Phys.* **21**, 095004 (2019).
 - ²⁴Biswanath Bhoi, Bosung Kim, Seung-Hun Jang, Junhoe Kim, Jaehak Yang, Young-Jun Cho, and Sang-Koog Kim, “Abnormal anticrossing effect in photon-magnon coupling”, *Phys. Rev. B* **99**, 134426 (2019).
 - ²⁵S. Klingler, H. Maier-Flaig, R. Gross, C.-M. Hu, H. Huebl, S. T. B. Goennenwein, and M. Weiler, “Combined Brillouin light scattering and microwave absorption study of magnon-photon coupling in a split-ring resonator/YIG film system”, *Appl. Phys. Lett.* **109**, 072402 (2016).
 - ²⁶Yongzhang Shi, Dongshan Zhang, Changjun Jiang, and Guozhi Chai, “Control of photon-magnon coupling with a nonuniform microwave magnetic field”, *J. Phys. D: Appl. Phys.* **52**, 305003 (2019).
 - ²⁷J. Inman, Y. Xiong, R. Bidthanapally, S. Louis, V. Tyberkevych, H. Qu, J. Sklenar, V. Novosad, Y. Li, X. Zhang, and W. Zhang, “Hybrid magnonics for short-wavelength spin waves facilitated by a magnetic heterostructure”, *Phys. Rev. Applied* **17**, 044034 (2022).
 - ²⁸Aleksey Girich, Sergiy Nedukh, Sergey Polevoy, Kateryna Sova, Sergey Tarapov, and Arthur Vakula, “Enhancement of the microwave photon-magnon coupling strength for a planar fabricated resonator”, *NPG Sci. Rep.* **13**, 924 (2023).
 - ²⁹Claire M. Watts, Xianliang Liu, Willie J. Padilla, “Metamaterial Electromagnetic Wave Absorbers”, *Adv. Mater.* **24**, OP98-OP120.
 - ³⁰Francisco J. Garcia-Vidal, Antonio I. Fernández-Domínguez, Luis Martín-Moreno, Hao Chi Zhang, Wenxuan Tang, Ruwen Peng, and Tie Jun Cui, “Spoof surface plasmon photonics”, *Rev. Mod. Phys.* **94**, 025004 (2022).
 - ³¹J. Wu, Y. Li, F. Ding, H. Cheng, Z. Shen and H. Yang, “High-Order Localized Spoof Surface Plasmons Resonator for High Sensitivity Sensing”, *IEEE Sensors Journal* **22**, 12861-12868 (2022).
 - ³²Hou-Tong Chen, Willie J. Padilla, Joshua M. O. Zide, Arthur C. Gossard, Antoinette J. Taylor, and Richard D. Averitt, “Active terahertz metamaterial devices”, *Nature* **444**, 597 - 600 (2006).
 - ³³D. R. Smith, W. J. Padilla, D. C. Vier, S. C. Nemat-Nasser, and S. Schultz, Composite Medium with Simultaneously Negative Permeability and Permittivity, *Phys. Rev. Lett.* **84**, 4184 (2000).
 - ³⁴Hongcang Guo, Na Liu, Liwei Fu, Todd P. Meyrath, Thomas Zentgraf, Heinz Schweizer, and Harald Giessen, “Resonance hybridization in double split-ring resonator metamaterials”, *Optics Express* Vol. 15, Issue 19, pp. 12095-12101 (2007)
 - ³⁵J. B. Pendry, A. J. Holden, D. J. Robbins and W. J. Stewart, “Magnetism from conductors and enhanced nonlinear phenomena”, *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques* **47**, 2075-2084 (1999).
 - ³⁶Air Mohammad Siddiky, Mohammad Rashed Iqbal Faruque, Sabirin Abdullah, Mohammad Tariqul Islam, Mayeen Uddin Khandaker, and K. S. Al-Mugren, “Dual square split ring enclosed spiral shaped hybrid metamaterial resonator with size miniaturisation for microwave wireless applications”, *NPG Sci. Rep.* **12**, 8028 (2022).
 - ³⁷F. Bilotti, A. Toscano and L. Vegni, “Design of Spiral and Multiple Split-Ring Resonators for the Realization of Miniaturized Metamaterial Samples”, *IEEE Transactions on Antennas and Propagation* **55**, 2258-2267 (2007).
 - ³⁸B. Lopes, T. Ferreira, and J. N. Matos, “Design Guidelines for Gap Coupled Spiral Microstrip Resonators in Chipless RFID Tags”, *IEEE Journal of Radio Frequency Identification*, **4**, 525-531 (2020).
 - ³⁹Sergey Polevoy, Aleksey Girich, Sergey Tarapov, Arthur Vakula, Sergey Nedukh, and Kateryna Sova, “Influence of the Magnet Filling Factor by the Field of Planar Resonators on the Photon-Magnon Coupling Strength”, *IEEE Conference Proceeding, 2022 IEEE 2nd Ukrainian Microwave Week (UkrMW)*.
 - ⁴⁰H. Pan, J. Qian, Z. Rao, C. -M. Hu, and Z. H. An, “Spin pumping of magnons coherently coupled to a cavity dark mode”, *Phys. Rev. Appl.* **19**, 014075 (2023).
 - ⁴¹V. A. Fedotov, M. Rose, S. L. Prosvirnin, N. Papasimakis, and N. I. Zheludev, “Sharp trapped-mode resonances in planar metamaterials with a broken structural symmetry”, *Phys. Rev. Lett.* **99**, 147401 (2007).
 - ⁴²K. Masrakin, S.Z. Ibrahim, H.A. Rahim, S.N. Azemi, P.J. Soh, S. Tantivivat, “Microstrip Sensor Based on Ring Resonator Coupled with Double Square Split Ring Resonator for Solid Material Permittivity Characterization”, *Micromachines* **14**, 790 (2023).

- ⁴³D. Polder, “On the theory of ferromagnetic resonance”, *Physica*, **15**, 1, 253-255, (1949).
- ⁴⁴Fedotov, V.A., Rose, M., Prosvirnin, S.L., Papasimakis, N. and Zhe-ludev, N.I., “Sharp trapped-mode resonances in planar metamaterials with a broken structural symmetry”, *Phys. Rev. Lett.* **99**(14), 147401, (2007).
- ⁴⁵Z. J. Tay, W. T. Soh, and C. K. Ong, “Observation of electromagnetically induced transparency and absorption in Yttrium Iron Garnet loaded split ring resonator”, *J. Magn. Magn. Mater.* **451**, 235 - 242 (2018).
- ⁴⁶Ying Wu and Xiaoxue Yang, “Strong-Coupling Theory of Periodically Driven Two-Level Systems”, *Phys. Rev. Lett.* **98**, 013601 (2007).
- ⁴⁷J. Bourhill, N. Kostylev, M. Goryachev, D. L. Creedon, and M. E. Tobar, “Ultrahigh cooperativity interactions between magnons and resonant photons in a YIG sphere”, *Phys. Rev. B*, **93**, 144420 (2016).
- ⁴⁸Mojtaba T Kaffash, Dinesh Wagle, Anish Rai, Thomas Meyer, John Q Xiao, and M Benjamin Jungfleisch, “Direct probing of strong magnon - photon coupling in a planar geometry”, *Quantum Sci. Technol.* **8** 01LT02 (2023).
- ⁴⁹Y. Xiong, J. Inman, Z. Li, K. Xie, R. Bidthanapally, J. Sklenar, P. Li, S. Louis, V. Tyberkevych, H. Qu, Z. Xiao, W. K. Kwok, V. Novosad, Y. Li, F. Ma, and W. Zhang, “Tunable magnetically induced transparency spectra in magnon-magnon coupled Y3Fe5O12/permalloy bilayers”, *Phys. Rev. Appl.* **17**, 044010 (2022).
- ⁵⁰D. A. Bozhko, A. J. E. Kreil, H. Y. Musiienko-Shmarova, et al. “Bogoliubov waves and distant transport of magnon condensate at room temperature”, *Nat Commun* **10**, 2460 (2019).

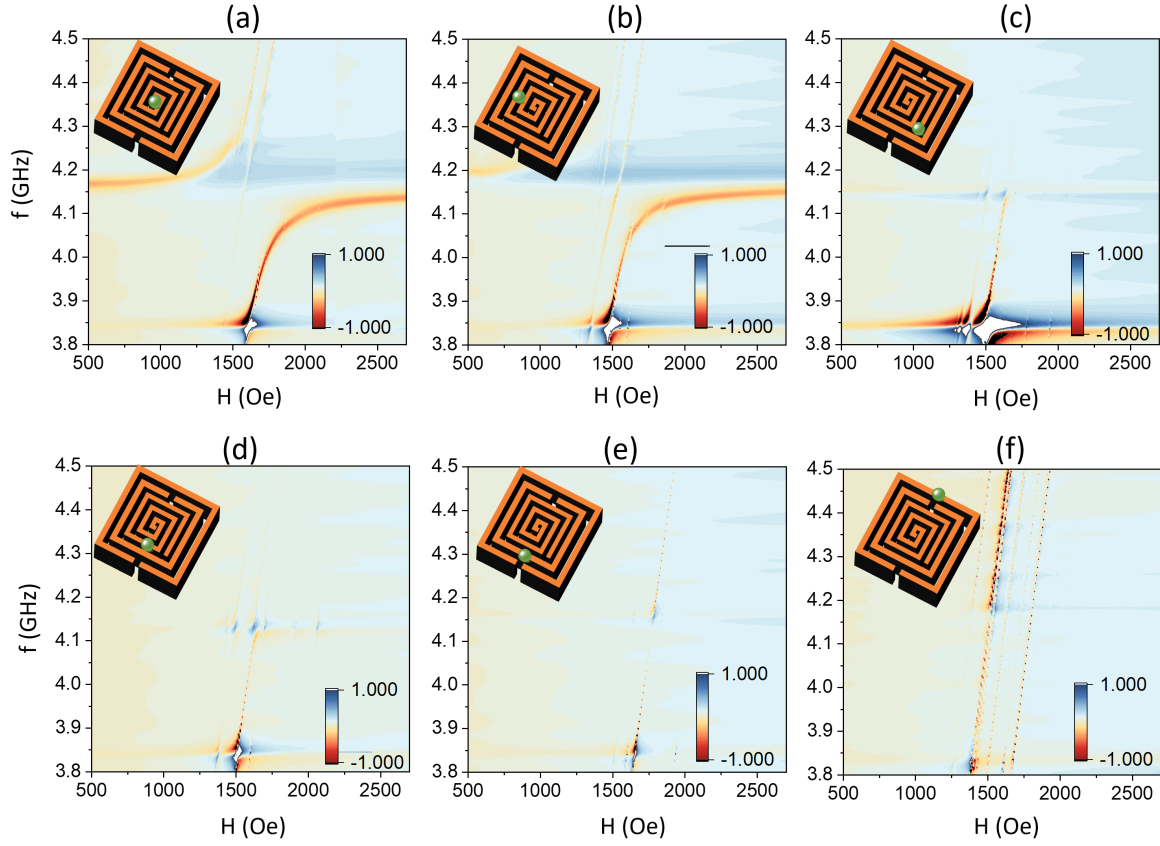


图 4. 二维等高线图，展示了在不同代表位置处 YIG 球与 s-DSRR 光子模式之间的光子-磁振子耦合的 $[f, H]$ -色散关系：(a) 螺旋中心，(b) 螺旋内臂，(c) 螺旋尾部，相对于 DSRR 内角，(d) DSRR 内臂，(e) 远离条线的 DSRR 外臂，及 (f) 靠近条线的 DSRR 外臂。

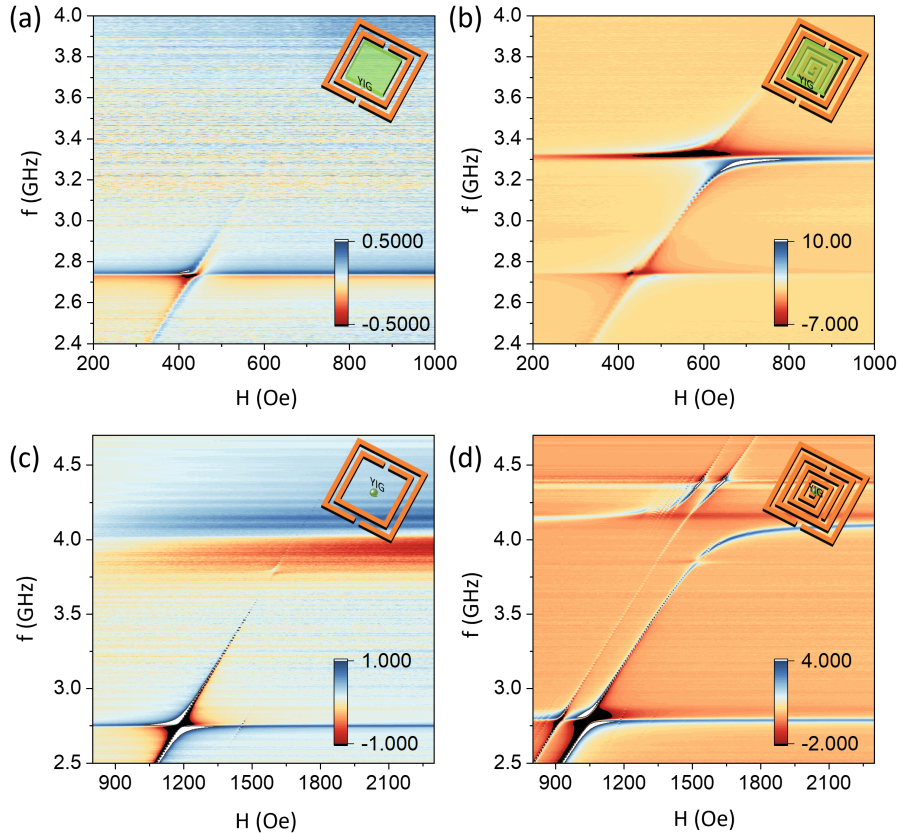


图 3. 边缘耦合（电容性）谐振器的结果：显示光子-磁振子耦合的 $[f, H]$ -色散的二维等高线图。对于 YIG 薄膜：(a) 采用 DSRR 谐振器（平凡耦合），(b) 采用 3.31 GHz 的 s-DSRR 光子模式。对于 YIG 球体：(c) 采用 DSRR 光子模式（平凡耦合），(d) 采

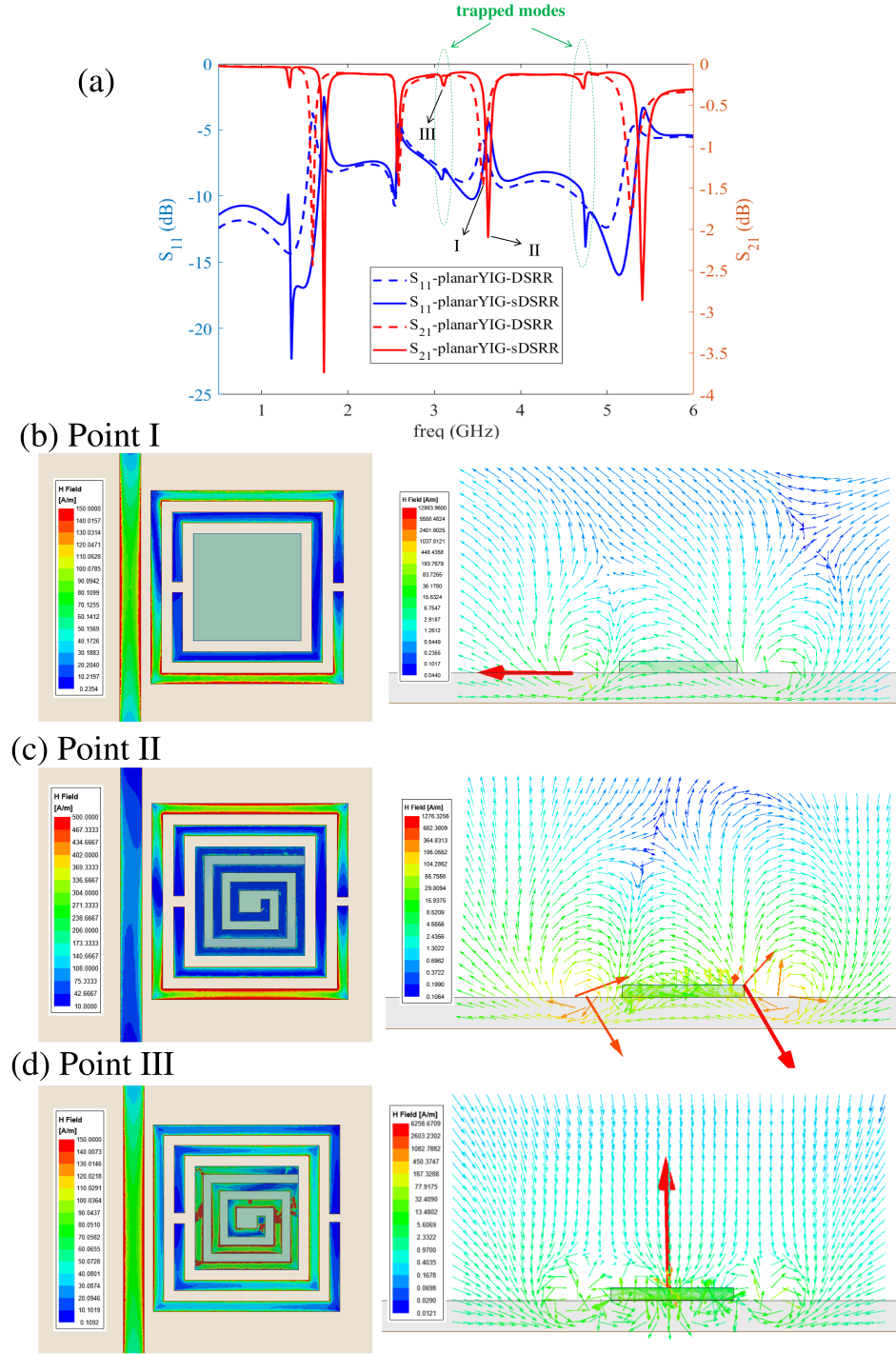


图 5. (a) 平面 YIG 负载 DSRR (虚线) 和 s-DSRR (实线) 结构的模拟反射 (蓝色) 和透射 (红色) 光谱; 以及谐振器和近场区域的磁场分布, 分别对应 (b) 点 I (DSRR 在 3.564 GHz 的常规谐振点), (c) 点 II (s-DSRR 在 3.620 GHz 的常规谐振点) 和 (d) 点 III (s-DSRR 在 3.11 GHz 的陷波模式)。

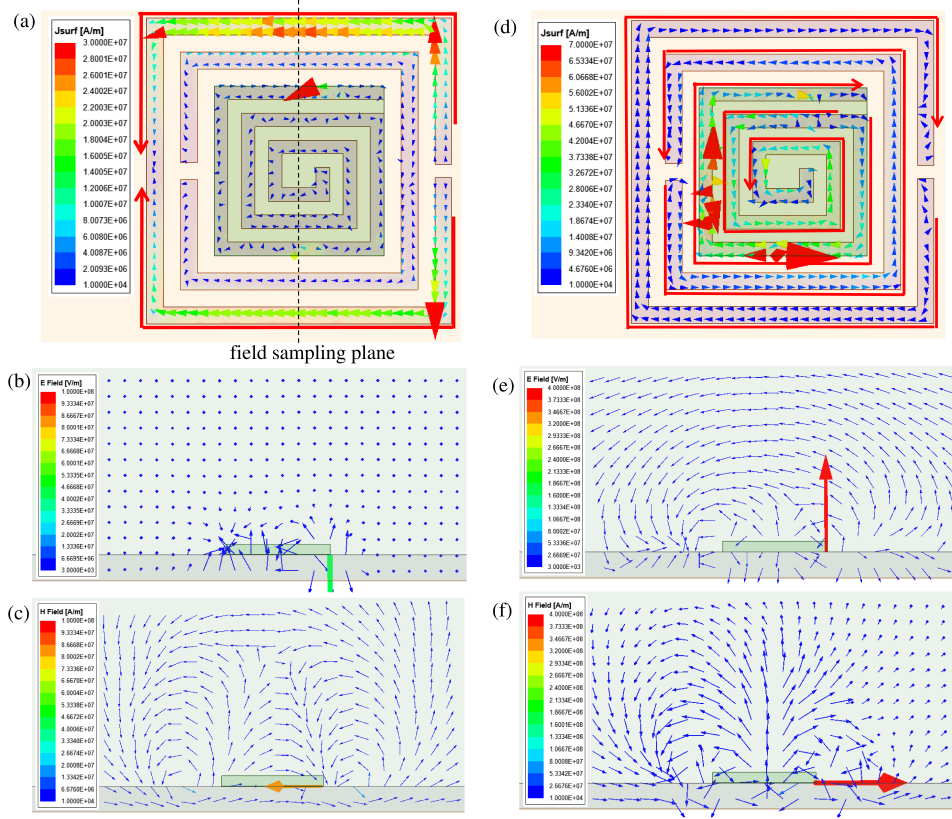


图 6. 共振频率为 3.62 GHz 的 s-DSRR 的本征模表面电流 (a)、本征电场 (b) 和本征磁场 (c); s-DSRR 在 3.11 GHz 处螺旋诱导陷波模式的本征模表面电流 (d)、本征电场 (e) 和本征磁场 (f)。每种模式均以“存储能量”单位进行归一化。

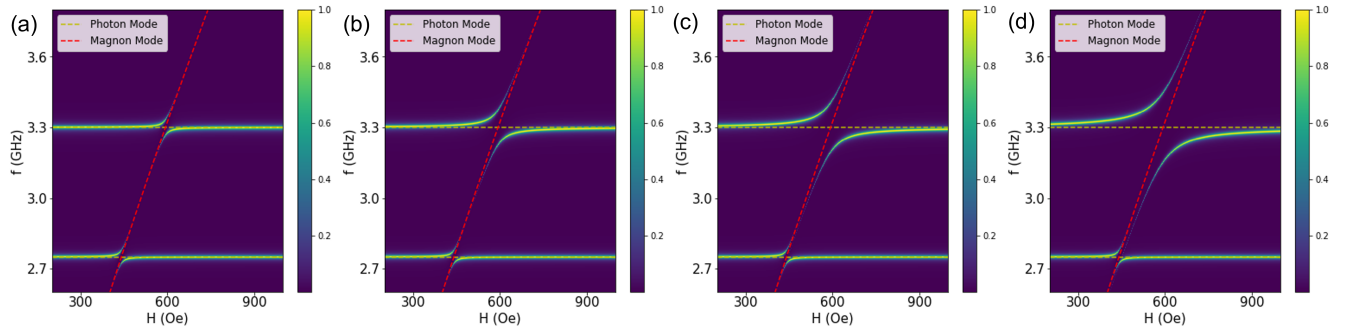


图 7. 量 τ 的变化 (a) $\tau = 1$ (b) $\tau = 5$ (c) $\tau = 10$ (d) $\tau = 20$ 。平面 YIG 薄膜的磁振子模式通过使用 Kittel 公式计算，使用的旋磁比 (γ) 为 28 GHz/T (g 因子为 2)，磁化强度 M 为 0.175 T，以及单轴各向异性能量 H_A 为 33.7 mT。